TEC | Tecnológico de Costa Rica

**Escuela de Ingeniería en Computación**
**Bachillerato en Ingeniería en Computación**
**Sede Interuniversitaria de Alajuela**

**Prof. Alberto Shum Chan**
**Base de Datos I**
**Semestre II, 2025**

**Proyecto #1**

**Tema:** Aplicación Web de apoyo para las PYMES en tiempos de COVID-19

**Especificación del proyecto**

A raíz de la pandemia del COVID-19, muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) han visto afectada su operación comercial. Por ello, se les ha solicitado el desarrollo de una **aplicación web** con conectividad a una base de datos en la nube que sirva de apoyo para su actividad económica.

El objetivo de este proyecto es que los estudiantes apliquen metodologías de análisis y diseño de aplicaciones, orientadas a brindar apoyo a algún emprendimiento o PYME. Para ello, utilizarán las siguientes herramientas tecnológicas: Java y una base de datos Oracle en la nube.

**Requisitos y Especificaciones:**

1. Diseño de la Base de Datos:

Los estudiantes deberán plantear el diseño de la base de datos que soportará la aplicación mediante un diagrama Entidad-Relación (ER). El diseño debe contar con al menos 4 entidades fuertes y debe ser evaluado y aprobado antes de iniciar la implementación.

2. Requerimientos Funcionales de la Aplicación: La aplicación debe cumplir con los siguientes requisitos:
    a. Pantalla de autenticación: Validación de un nombre de usuario y contraseña almacenados en la base de datos, permitiendo el acceso a la aplicación.

    b. Operaciones CRUD: Proveer pantallas de mantenimiento (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre al menos una entidad **de catálogo** (ejemplo: Productos) y una entidad **transaccional** (ejemplo: Ventas o Detalles de Ventas).

    c. Reportes parametrizados: Generar dos tipos de reportes que muestren información relevante para la empresa sobre las transacciones registradas en la base de datos. Ejemplos de reportes pueden ser el detalle de artículos vendidos o montos de ventas para un mes o cliente en particular. Cada reporte debe consultar al menos dos tablas y utilizar distintos tipos de JOIN. No se debe usar únicamente INNER JOIN; por ejemplo, si se utiliza INNER JOIN en el primer reporte, el segundo reporte debe incluir un OUTER JOIN (LEFT o RIGHT).

    d. Arquitectura de capas: La aplicación debe seguir una arquitectura de al menos 3 capas. En la capa de base de datos se deben crear al menos dos paquetes PL/SQL: uno para operaciones de modificación (INSERT, UPDATE, DELETE) y otro para

consultas. Cada paquete debe incluir al menos un procedimiento y una función utilizados por la aplicación.

3. Bitácora de Auditoría con Triggers:

Se debe escoger una de las entidades (tablas) en el modelo y, sobre ella, implementar una funcionalidad de auditoría utilizando disparadores (triggers). Este trigger deberá activarse cuando se hagan cambios en una columna específica (por ejemplo, cambios en el precio de un producto), y registrar en una tabla bitácora: la fecha, hora, usuario que realizó el cambio y el valor anterior/nuevo de la columna.

4. Creación de Registros de Prueba:

Para cada entidad fuerte, se debe proveer un script para insertar al menos 10 registros. Para las tablas transaccionales, se deben crear al menos 20 registros.

5. Documentación del Proyecto:

La documentación debe incluir lo siguiente:

a. Descripción del problema y la solución propuesta.
b. Descripción del sistema y su alcance.
c. Descripción detallada del modelo de datos, incluyendo entidades, atributos, relaciones, cardinalidad y participación.
d. Modelo de datos normalizado, al menos en la tercera forma normal (3NF).

**Entrega en el TecDigital:**

- Deben presentar un archivo .PDF con la documentación solicitada y el código PLSQL.
- Código fuente de la aplicación y scripts de base de datos (archivos separados).
- Grupos de trabajo de 3 personas.
- Se agendará cita para revisión de la funcionalidad y dominio de lo implementado.

**Rúbrica**

| Elemento | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Documentación | Explicación detallada del problema y la solución propuesta.<br>Descripción del sistema y su alcance | 5<br>5 |
| Modelo entidad-relación | Entidades, atributos, relaciones, cardinalidad y participación. | 5 |
| Referencias bibliográficas | Al menos 3 | 3 |
| Entorno de trabajo | Documentación del proceso de instalación y configuración de las herramientas de desarrollo | 5 |
| Interfaz de la aplicación | Agradable e intuitiva | 5 |
| | Conexión con la base de datos en la nube | 2 |
| Operaciones CRUD – Oracle | Inserción | 2 |
| | Modificación | 2 |
| | Borrado | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | Consulta y reportes | 4 |
| | Definición de PKs | 2 |
| | Definición de FKs y restricciones de no nulidad | 2 |
| | Secuencias | 2 |
| | Generación de datos solicitados | 10 |
| Trigger | Funcionamiento | 5 |
| Procedimientos | Funcionamiento y excepciones | 5 |
| Funciones | Funcionamiento y excepciones | 5 |
| Paquetes | Implementación y llamado | 5 |
| Requerimientos | Cumple con la funcionalidad solicitada | 2 |
| | Validación usuario y contraseña | 2 |
| | Dominio del código y diseño presentado | 10 |
| **TOTAL** | | **90** |